

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính:

- a) $A = \sqrt{125} - \sqrt{45} - \sqrt{(2 - \sqrt{5})^2} + \frac{10}{\sqrt{5}}$
b) $B = \frac{x\sqrt{x-1}}{x-\sqrt{x}} - \frac{x\sqrt{x+1}}{x+\sqrt{x}} + \frac{x+1}{\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 1$.

Bài 2 (1,5 điểm).

- a) Giải phương trình: $\sqrt{9x^2 - 6x + 1} = 5$.
b) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 2x + 5y = -1 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases}$

Bài 3 (1,5 điểm). Cho hàm số bậc nhất $y = (m - 1)x + 3$ có đồ thị là đường thẳng (d_1) .

- a) Tìm m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.
b) Vẽ đồ thị hàm số khi $m = 2$.
c) Tìm m để (d_1) song song với đường thẳng $(d_2) : y = 3x - 1$.

Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Nhân dịp Black Friday, một cửa hàng giày dép có chương trình giảm giá: Đôi giày thứ nhất được giảm 10% so với giá niêm yết, đôi giày thứ hai (cùng loại) được giảm tiếp 20% so với giá đã giảm của đôi thứ nhất. Bạn An mua 2 đôi giày loại đó và phải trả tổng cộng là 1.188.000 đồng. Tính giá niêm yết của mỗi đôi giày ban đầu.

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình học). Một chiếc thang dài 3,5 m đặt tựa vào tường. Theo khuyến cáo an toàn lao động, góc tạo bởi thang và mặt đất nên nằm trong khoảng từ 65° đến 75° .

- a) Nếu chân thang đặt cách chân tường 1,2 m, hãy tính góc tạo bởi thang và mặt đất (làm tròn đến độ). Thang đặt như vậy có đảm bảo an toàn không?
b) Tính chiều cao mà thang đạt được so với mặt đất trong trường hợp trên.

Bài 6 (3,0 điểm) (Hình học đường tròn). Cho nửa đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn, kẻ hai tiếp tuyến Ax, By . Lấy điểm M bất kỳ trên nửa đường tròn ($M \neq A, M \neq B$). Tiếp tuyến tại M cắt Ax, By lần lượt tại C và D .

- a) Chứng minh: $CD = AC + BD$ và tam giác COD vuông tại O .
b) Chứng minh tích $AC \cdot BD = R^2$ không phụ thuộc vào vị trí của điểm M .
c) Kẻ $MH \perp AB$ tại H . Đoạn thẳng BC cắt MH tại I . Chứng minh: I là trung điểm của đoạn thẳng MH .

--- HẾT ---